BÀI TẬP LỚN · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG DỊCH VỤ

WattPrint

Kiến trúc hướng dịch vụ cho hệ thống theo dõi điện năng từng thiết bị trong hộ gia đình

Nhóm 6 · Lớp INT1448-20261-01

Giảng viên: Nguyễn Việt Dũng

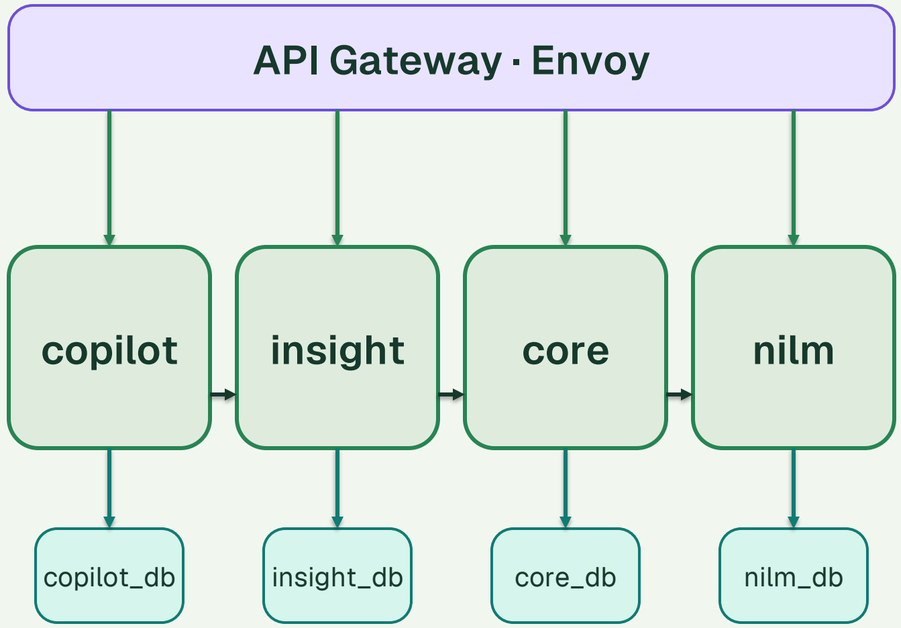
B23DCCC055 Nguyễn Trường Giang

B23DCCC056 Lê Thị Hà

B23DCCC160 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Hà Nội, 2026

MỘT GATEWAY, BỐN SERVICE

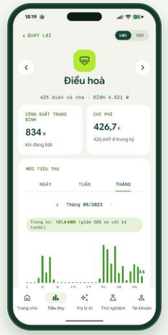


Synchronous call một chiều từ copilot đến nilm. Dữ liệu đi ngược lên bằng event.

Tổng quan dự án

Theo dõi điện năng từng thiết bị từ một sensor ở aptomat, gồm bốn module.

Sensor ở aptomat → **Tổng công suất cả hộ** → **Mô hình NILM tách ra** → **Điện năng và lời khuyên từng thiết bị**



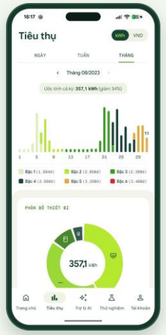
Phân rã điện năng

NILMFormer tách tổng công suất thành từng thiết bị, có hiệu chỉnh theo hộ.



Dashboard và hóa đơn

Điện năng theo giờ, ngày, tuần, tháng, quy ra tiền theo biểu giá sinh hoạt 5 bậc.



Phân tích

Cảnh báo thiết bị chạy bất thường, dự báo hóa đơn, so sánh với tháng trước và nhóm hộ khác.



Energy Copilot

Trả lời câu hỏi và chủ động gợi ý, lập kế hoạch tiết kiệm, mọi con số do công cụ tính.

Bài tập lớn tách hệ thống nguyên khối hiện có (một ứng dụng FastAPI) thành các service độc lập.

Phân rã service

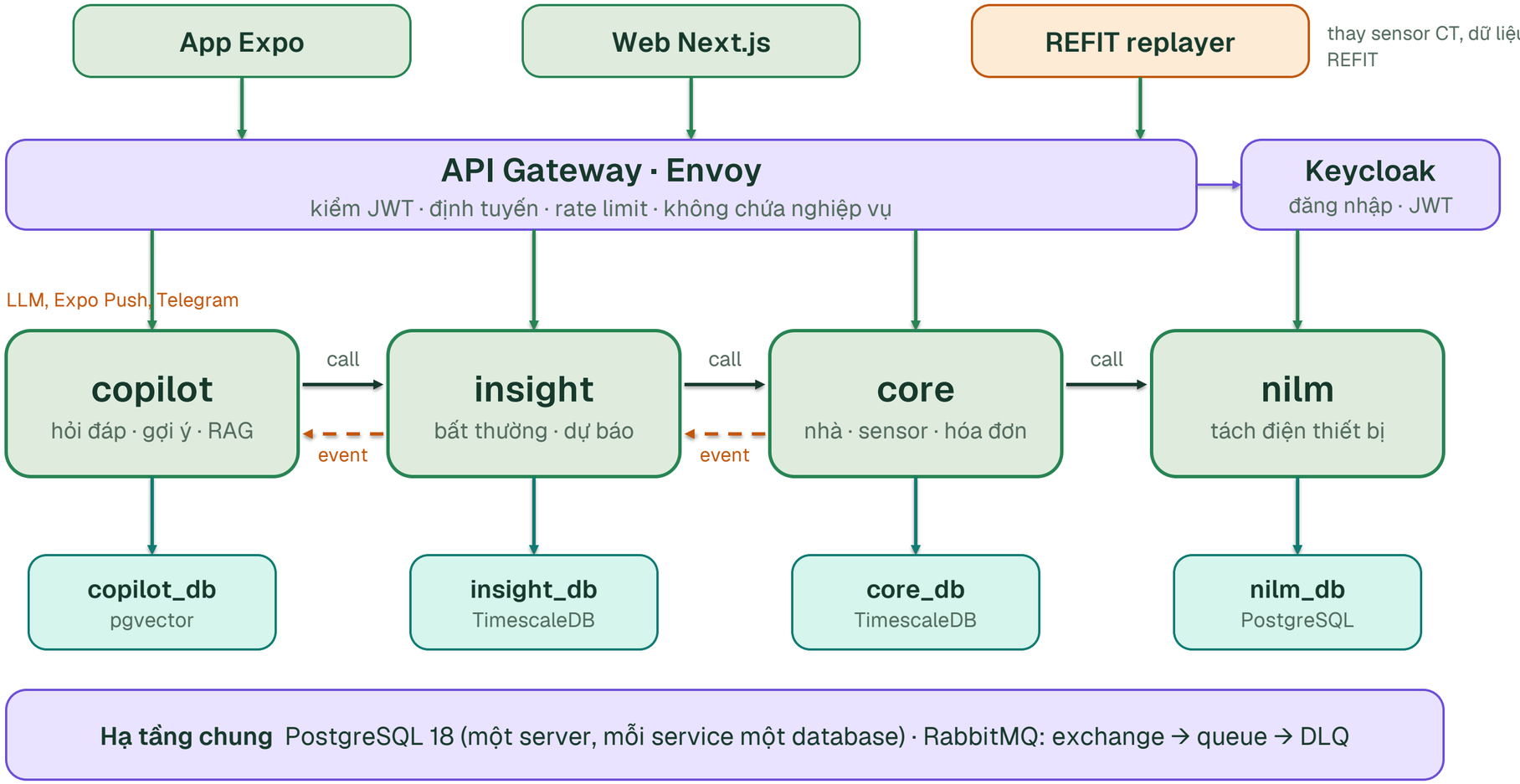
Căn cứ chia theo thứ tự ưu tiên: data ownership, workload, failure mode.

	core	nilm	insight	copilot
Trách nhiệm	Nhà, thiết bị, ingest dữ liệu sensor, hóa đơn. Nguồn sự thật.	Inference NILMFormer, quản lý phiên bản model.	Bất thường, dự báo, so sánh, M&V, truy vấn an toàn.	Hỏi đáp, gợi ý, guardrail, RAG, kế hoạch tiết kiệm.
1 Data ownership	core_db · TimescaleDB	nilm_db · volume model	insight_db · TimescaleDB	copilot_db · pgvector
2 Workload	Ổn định, cần nhanh	PyTorch, nhiều CPU và RAM	Chạy theo lô và theo lịch	Phần lớn thời gian chờ LLM ngoài
3 Failure mode	Không được mất dữ liệu sensor	Quá tải thì batch chờ ở trạng thái PENDING	Phân tích tạm dừng, ingest dữ liệu sensor vẫn chạy	LLM chậm bị cô lập, dashboard không ảnh hưởng

Thứ tự ưu tiên khi chia: data ownership, rồi workload, rồi failure mode. Mỗi service chỉ ghi vào dữ liệu của mình, mảng khác chỉ đọc qua API hoặc sự kiện.

Kiến trúc tổng quan

Mức Container theo C4: gateway, bốn service, database riêng và RabbitMQ.



Call đồng bộ một chiều

copilot → insight → core → nilm. Không có circular dependency, lỗi chỉ lan lên một tầng.

Event đi ngược lên

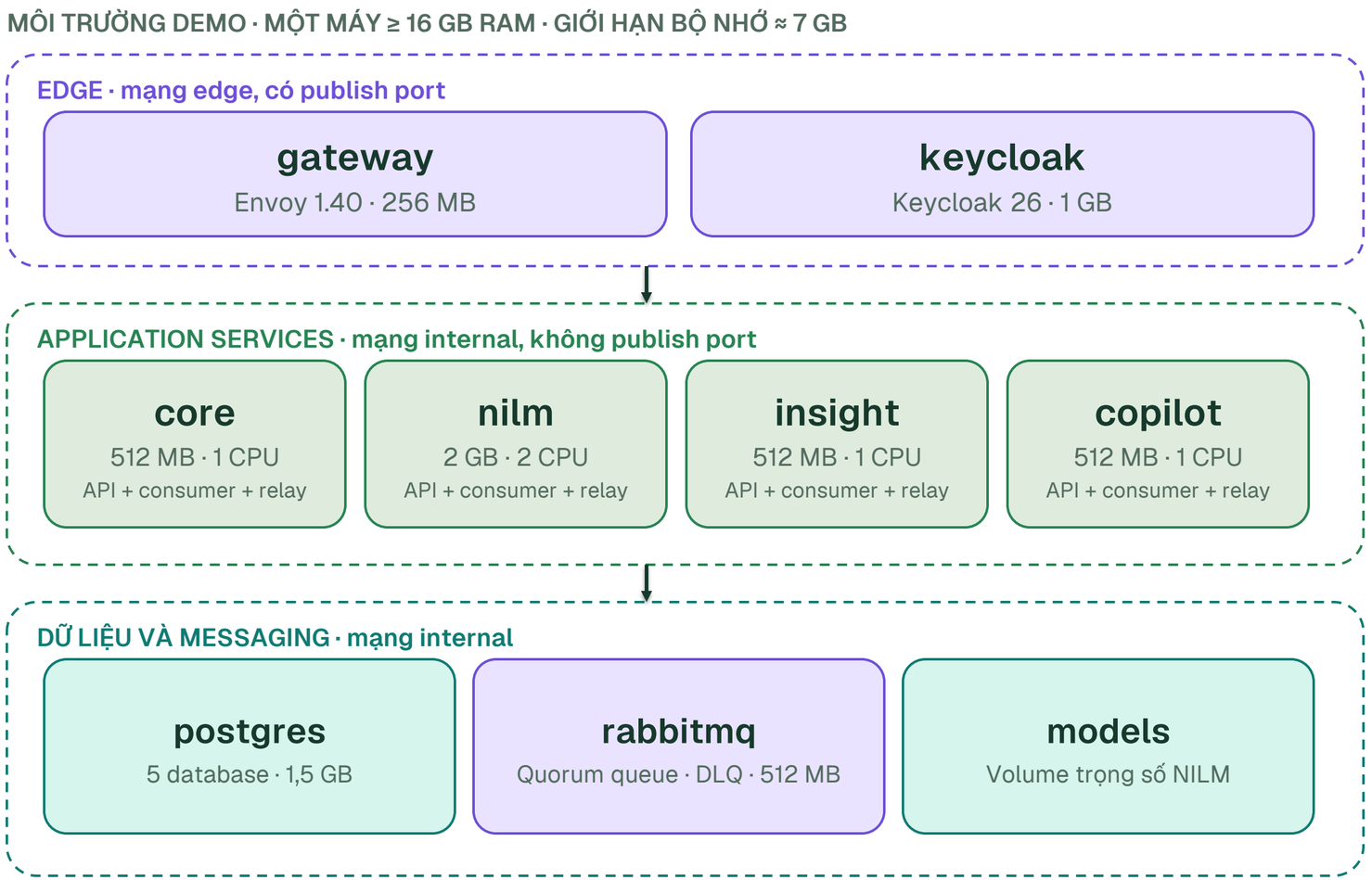
core → insight → copilot qua RabbitMQ, bên gửi không phải chờ bên nhận.

Database riêng

Mỗi service một database, không service nào đọc database của service khác.

Triển khai

Docker Compose cho môi trường demo, tám container.



Gateway chỉ định tuyến và áp chính sách

Định tuyến
/api/core, /insight, /copilot, /nilm (chỉ admin). Mỗi route có timeout. Chỉ GET được retry, POST thì không để khỏi ghi hai lần.

Xác thực
jwt_authn kiểm chữ ký RS256 bằng khóa JWKS của Keycloak, gán X-User-Id, X-User-Roles và xóa header cùng tên do client gửi.

Giới hạn
Rate limit, kích thước body, gán x-request-id để lần theo log.

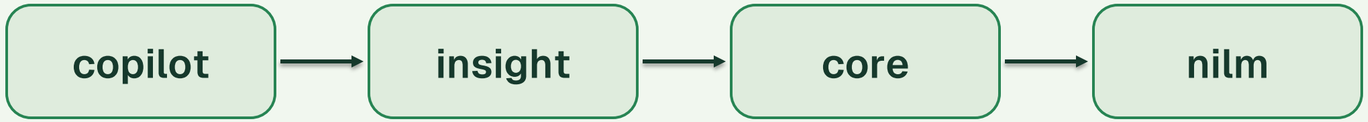
Ngoại lệ
Route ingest dữ liệu sensor không cần JWT, core tự kiểm API key và công tơ (BR2).

Mỗi service có Dockerfile, nhận cấu hình qua biến môi trường và có /health, /ready: chuyển lên Kubernetes không cần đổi mã nguồn.

Giao tiếp giữa các service

REST đồng bộ theo một chiều, event bất đồng bộ qua RabbitMQ.

SYNCHRONOUS · REST QUA MẠNG NỘI BỘ



Một chiều, không có circular dependency. Lỗi của một service chỉ ảnh hưởng service ngay phía trên nó trong chuỗi.

Bên gọi luôn đặt

timeout, retry có giới hạn, circuit breaker

Lỗi nghiệp vụ 4xx giữ nguyên.

Lỗi hạ tầng: timeout là 504, breaker mở là 503.

ASYNCHRONOUS · EVENT QUA RABBITMQ, EXCHANGE wattprint.events

`energy.usage.updated`	core ⇢ insight	Có ước tính mới, kèm tổng theo giờ từng thiết bị
`core.device.changed`	core ⇢ insight	Đồng bộ danh mục thiết bị vào read model
`insight.alert.created`	insight ⇢ copilot	Kích hoạt gợi ý chủ động

Core không cần biết insight cập nhật xong lúc nào, insight không cần chờ copilot soạn xong gợi ý.

Dữ liệu

Database per service trên một PostgreSQL 18.

MỘT PostgreSQL 18 · TimescaleDB 2.31 · pgvector

core_db
TimescaleDB · sensor, hóa đơn

`role core`

insight_db
TimescaleDB · read model

`role insight`

copilot_db
pgvector · hội thoại, RAG

`role copilot`

nilm_db
PostgreSQL · lần chạy inference

`role nilm`

keycloak_db
PostgreSQL · tài khoản, realm

`role keycloak`

Không service nào có quyền vào database của service khác. Khi cần, mỗi database tách sang server riêng chỉ bằng đổi địa chỉ kết nối.

ĐỌC DỮ LIỆU CỦA SERVICE KHÁC BẰNG HAI CÁCH

Event, pattern CQRS
core ghi và là source of truth. insight giữ read model dữ liệu tiêu thụ tổng hợp theo giờ, cập nhật từ event của core.

API
Cần dữ liệu mới nhất hoặc dữ liệu nhỏ thì hỏi thẳng service sở hữu, ví dụ insight lấy biểu giá và danh sách thiết bị từ core.

Vì sao Copilot đi qua insight
Text-to-SQL do mô hình ngôn ngữ sinh ra. Chạy thẳng trên dữ liệu ghi nhận của core, một câu sai hoặc bị prompt injection có thể chạm vào dữ liệu nguồn. Nên copilot gửi SQL tới endpoint truy vấn an toàn của insight: SQL guard chỉ cho SELECT trên view được cấp quyền, ép điều kiện nhà của người hỏi, timeout 2 giây.

Reliable messaging

Transactional outbox, idempotent inbox và DLQ.

1 core

Lưu kết quả NILM và một dòng outbox trong cùng một transaction

2 Outbox relay

Đọc dòng chưa gửi bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED, publish và đợi broker xác nhận mới đánh dấu đã gửi

3 Exchange và queue

wattprint.events chép message vào insight.usage (quorum queue, redeliver tối đa 3 lần)

4 Consumer insight

Tra message_id trong inbox. Đã có thì bỏ qua. Chưa có thì cập nhật read model và ghi inbox cùng một transaction, rồi ack

Lỗi quá 3 lần queue chuyển message sang wattprint.dlx, vào insight.usage.dlq và nằm chờ chứ không mất. Nhóm vận hành xem trên giao diện RabbitMQ, sửa nguyên nhân rồi đẩy về insight.usage để chạy lại.

Outbox Tiến trình chết giữa lúc lưu và publish không làm insight thiếu hay thừa dữ liệu.

Inbox RabbitMQ giao at-least-once nên message có thể đến hai lần. Inbox giữ consumer idempotent.

Xử lý failure giữa chừng

Hai luồng đa bước: ingest dữ liệu sensor và saga kế hoạch tiết kiệm.

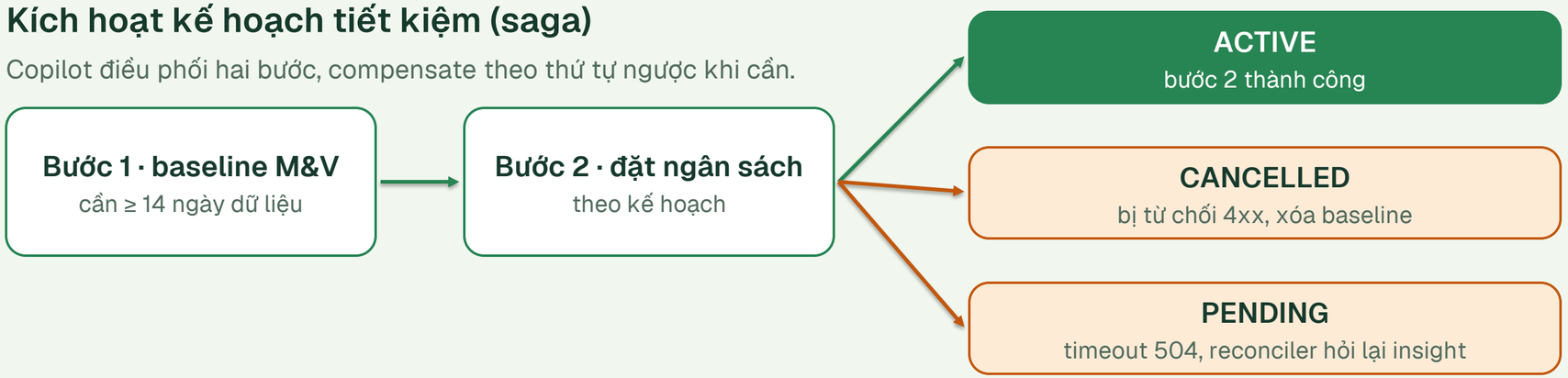
Ingest dữ liệu sensor rồi inference NILM

Không rollback dữ liệu sensor, chỉ đánh dấu phần chưa xong.



Kích hoạt kế hoạch tiết kiệm (saga)

Copilot điều phối hai bước, compensate theo thứ tự ngược khi cần.



Hai loại lỗi

Business error (4xx): chắc chắn bước chưa xảy ra, compensate ngay.

Infrastructure error (timeout, 5xx): chưa biết bước đã chạy chưa, giữ PENDING rồi reconcile.

Business rules

Chín quy tắc, nhóm theo service sở hữu dữ liệu.

core · dữ liệu ghi nhận

BR1 Mỗi tài khoản thuộc một nhà. Vào nhà bằng mã mời dùng một lần và có hạn.

BR2 Công tơ ghép với đúng một nhà. Dữ liệu sensor chỉ nhận từ công tơ đã ghép, kèm API key.

BR3 Batch dữ liệu sensor idempotent và liên tục: retry cùng Idempotency-Key không ghi hai lần, không hở hoặc chồng.

BR4 Tiền điện theo biểu giá 5 bậc, dùng đúng phiên bản có hiệu lực trong kỳ.

insight · phân tích

BR5 Dự báo hóa đơn cần ≥ 7 ngày dữ liệu, so sánh nhóm ≥ 10 hộ, M&V ≥ 14 ngày. Thiếu thì trả 4xx kèm lý do.

Ranh giới này là cơ sở chia service

BR1 đến BR4 cần một nguồn sự thật duy nhất nên ở core. BR5 là phần phân tích nên ở insight. BR6 đến BR9 thuộc trợ lý AI nên ở copilot.

copilot · trợ lý AI

BR6 Energy Copilot chỉ dành cho gói Pro.

BR7 Thông báo chủ động có giới hạn mỗi ngày, không gửi giờ yên tĩnh.

BR8 Con số do công cụ tính, mô hình chỉ diễn giải. Sai số liệu, đơn vị, nguồn thì bị loại.

BR9 Ẩn PII trước khi gọi LLM. Chỉ đọc dữ liệu của hộ đang hỏi.

Cảm ơn đã lắng nghe

Câu hỏi và thảo luận

Môn Phát triển phần mềm hướng dịch vụ · INT1448-20261-01

Giảng viên: Nguyễn Việt Dũng

TÓM TẮT KIẾN TRÚC

4 service	core, nilm, insight, copilot
1 gateway	Envoy, kiểm JWT, không chứa nghiệp vụ
5 database	một PostgreSQL 18, mỗi service một database
RabbitMQ	event qua outbox, idempotent inbox, DLQ
9 business rule	thuộc đúng service sở hữu dữ liệu